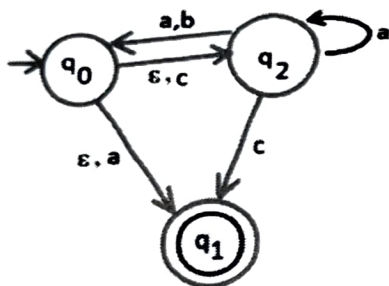


Questão 01 (2.0 pontos). Dê um *Deterministic Finite Automata* (DFA) que aceite as strings binárias que quando revertidas e interpretadas como decimais são múltiplos de 3. As demais strings, que não seguem este padrão, devem ser rejeitadas.

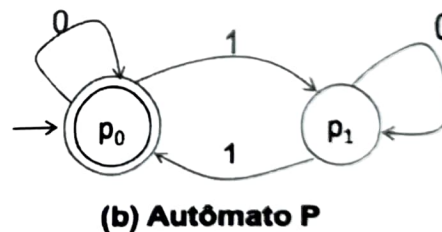
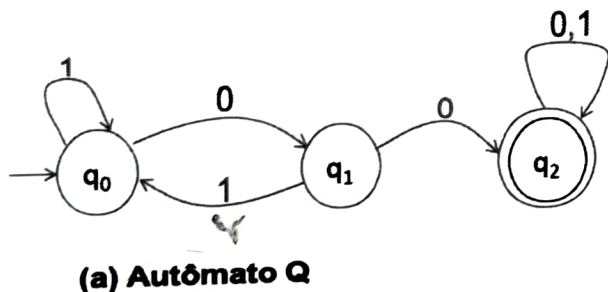
Questão 02 (2.0 pontos). Dê expressões regulares para:

- Todas as strings binárias em que o dígito final tenha aparecido anteriormente.
- Todas as strings binárias em que o dígito final não tenha aparecido anteriormente.
- Todas as strings binárias cujo comprimento é múltiplo de 3.
- Todas as strings binárias de comprimento ímpar que terminam com 1.

Questão 03 (2,0 pontos). Converta o ϵ -NFA (*Nondeterministic Finite Automata with ϵ -transitions*) a seguir em um DFA.



Questão 04 (2.0 pontos). Considere os DFAs a seguir. Dê um DFA que aceite a Linguagem L , tal que $L = L(P) \cap \overline{L(Q)}$



Questão 05 (2.0 pontos). Prove que a linguagem dos palíndromos binários não é regular.

Questão Extra (1.0 ponto). Com base no DFA abaixo, calcule o DFA Mínimo.

